# SnapCenter 서버 설치를 준비합니다

SnapCenter Software 4.6

NetApp
March 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/snapcenter/install/reference_domain_and_workgroup_requirements.html on March 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

SnapCenter 서버 설치를 준비합니다 . . . 1
도메인 및 작업 그룹 요구 사항 . . . 1
요구사항을 충족해야 합니다 . . . 1
SAN 호스트 요구 사항 . . . 2
지원되는 스토리지 시스템 및 애플리케이션 . . . 3
지원되는 브라우저 . . . 3
연결 및 포트 요구 사항 . . . 3
SnapCenter 라이센스 . . . 6
자격 증명에 대한 인증 방법입니다 . . . 8
스토리지 접속 및 자격 증명 . . . 10

# SnapCenter 서버 설치를 준비합니다

## 도메인 및 작업 그룹 요구 사항

SnapCenter 서버는 도메인 또는 작업 그룹에 있는 시스템에 설치할 수 있습니다. 설치에 사용되는 사용자는 작업 그룹과 도메인 모두에 대해 컴퓨터에 대한 관리자 권한을 가져야 합니다.

Windows 호스트에 SnapCenter 서버 및 SnapCenter 플러그인을 설치하려면 다음 중 하나를 사용해야 합니다.

- * Active Directory 도메인 *

  로컬 관리자 권한이 있는 도메인 사용자를 사용해야 합니다. 도메인 사용자는 Windows 호스트에 있는 로컬 관리자 그룹의 구성원이어야 합니다.

- * 작업 그룹 *

  로컬 관리자 권한이 있는 로컬 계정을 사용해야 합니다.

도메인 트러스트, 다중 도메인 포리스트 및 교차 도메인 트러스트가 지원되지만 교차 포리스트 도메인은 지원되지 않습니다. Active Directory 도메인 및 트러스트에 대한 Microsoft 설명서에 자세한 내용이 나와 있습니다.

> SnapCenter 서버를 설치한 후에는 SnapCenter 호스트가 있는 도메인을 변경해서는 안 됩니다. SnapCenter 서버를 설치할 때 있던 도메인에서 SnapCenter 서버 호스트를 제거한 다음 SnapCenter 서버를 제거하려고 하면 제거 작업이 실패합니다.

## 요구사항을 충족해야 합니다

SnapCenter 서버를 설치하기 전에 공간 및 크기 조정 요구 사항을 숙지해야 합니다. 사용 가능한 시스템 및 보안 업데이트도 적용해야 합니다.

| 항목 | 요구 사항 |
| --- | --- |
| 운영 체제 | Microsoft Windows<br><br>운영 체제의 영어, 독일어, 일본어 및 중국어 간체 버전만 지원됩니다.<br><br>지원되는 버전에 대한 최신 정보는 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴". |
| 최소 CPU 수입니다 | 4코어 |
| 최소 RAM | 8GB<br><br>MySQL Server 버퍼 풀은 전체 RAM의 20%를 사용합니다. |

| 항목 | 요구 사항 |
| --- | --- |
| SnapCenter 서버 소프트웨어 및 로그의 최소 하드 드라이브 공간 | 4GB<br>SnapCenter 서버가 설치된 동일한 드라이브에 SnapCenter 저장소가 있는 경우 10GB를 사용하는 것이 좋습니다. |
| SnapCenter 리포지토리에 대한 최소 하드 드라이브 공간입니다 | 6GB<br>참고: SnapCenter 저장소가 설치된 동일한 드라이브에 SnapCenter 서버가 있는 경우 10GB를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 필요한 소프트웨어 패키지 | • Microsoft .NET Framework 4.5.2 이상<br>• WMF(Windows Management Framework) 4.0 이상<br>• PowerShell 4.0 이상<br>지원되는 버전에 대한 최신 정보는 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴". |

# SAN 호스트 요구 사항

## SnapCenter 호스트가 FC/iSCSI 환경의 일부인 경우 ONTAP 스토리지에 액세스할 수 있도록 시스템에 추가 소프트웨어를 설치해야 할 수 있습니다.

SnapCenter에는 호스트 유틸리티 또는 DSM이 포함되어 있지 않습니다. SnapCenter 호스트가 SAN 환경의 일부인 경우 다음 소프트웨어를 설치하고 구성해야 할 수 있습니다.

- Host Utilities(호스트 유틸리티)

  호스트 유틸리티는 FC와 iSCSI를 지원하며 Windows Server에서 MPIO를 사용할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Host Utilities 설명서".

- Windows MPIO용 Microsoft DSM

  이 소프트웨어는 Windows MPIO 드라이버와 함께 작동하여 NetApp과 Windows 호스트 컴퓨터 간의 여러 경로를 관리합니다.

  고가용성 구성을 위해서는 DSM이 필요합니다.

  ONTAP DSM을 사용하는 경우 Microsoft DSM으로 마이그레이션해야 합니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "ONTAP DSM에서 Microsoft DSM으로 마이그레이션하는 방법".

# 지원되는 스토리지 시스템 및 애플리케이션

## 지원되는 스토리지 시스템, 애플리케이션 및 데이터베이스를 알아야 합니다.

- SnapCenter는 데이터를 보호하기 위해 ONTAP 8.3.0 이상을 지원합니다.
- SnapCenter는 ONTAP 소프트웨어 4.5 P1 패치 릴리즈로부터 데이터를 보호하기 위해 NetApp SnapCenter용 Amazon FSx를 지원합니다.

  NetApp ONTAP용 Amazon FSx를 사용하는 경우 데이터 보호 작업을 수행하기 위해 SnapCenter 서버 호스트 플러그인이 4.5 P1 이상으로 업그레이드되었는지 확인합니다.

  NetApp ONTAP용 Amazon FSx에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "NetApp ONTAP용 Amazon FSx 문서".

- SnapCenter는 다양한 애플리케이션 및 데이터베이스의 보호를 지원합니다.

  지원되는 응용 프로그램 및 데이터베이스에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

# 지원되는 브라우저

## SnapCenter 소프트웨어는 여러 브라우저에서 사용할 수 있습니다.

- 크롬

  v66을 사용하는 경우 SnapCenter GUI를 시작하지 못할 수 있습니다.

- Internet Explorer 를 참조하십시오

  IE 10 또는 이전 버전을 사용하는 경우 SnapCenter UI가 제대로 로드되지 않습니다. IE 11로 업그레이드해야 합니다.

  - 기본 수준 보안만 지원됩니다.

    Internet Explorer 보안 설정을 변경하면 상당한 브라우저 표시 문제가 발생합니다.

  - Internet Explorer 호환성 보기를 비활성화해야 합니다.
- Microsoft Edge를 참조하십시오

지원되는 버전에 대한 최신 정보는 를 참조하십시오 "NetApp 상호 운용성 매트릭스 툴".

# 연결 및 포트 요구 사항

## SnapCenter 서버 및 응용 프로그램 또는 데이터베이스 플러그인을 설치하기 전에 연결 및 포트 요구 사항이 충족되었는지 확인해야 합니다.

- 응용 프로그램이 포트를 공유할 수 없습니다.

  각 포트는 해당 애플리케이션 전용으로 사용되어야 합니다.

- 사용자 지정 가능한 포트의 경우 기본 포트를 사용하지 않으려는 경우 설치 중에 사용자 지정 포트를 선택할 수 있습니다.

  설치 후 호스트 수정 마법사를 사용하여 플러그인 포트를 변경할 수 있습니다.

- 고정 포트의 경우 기본 포트 번호를 그대로 사용해야 합니다.
- 방화벽
  - 방화벽, 프록시 또는 기타 네트워크 장치가 연결을 방해해서는 안 됩니다.
  - SnapCenter를 설치할 때 사용자 지정 포트를 지정하는 경우 SnapCenter 플러그인 로더의 해당 포트에 대한 방화벽 규칙을 플러그인 호스트에 추가해야 합니다.

다음 표에는 여러 포트와 해당 기본값이 나와 있습니다.

| 포트의 유형입니다 | 기본 포트입니다 |
|---|---|
| SnapCenter 포트 | 8146(HTTPS), 양방향, 사용자 지정 가능(URL_\https://server:8146_)<br><br>SnapCenter 클라이언트(SnapCenter 사용자)와 SnapCenter 서버 간의 통신에 사용됩니다. 플러그인 호스트에서 SnapCenter 서버로의 통신에도 사용됩니다. |
| SnapCenter SMCore 통신 포트입니다 | 8145(HTTPS), 양방향, 사용자 지정 가능<br><br>이 포트는 SnapCenter 서버와 SnapCenter 플러그인이 설치된 호스트 간의 통신에 사용됩니다. |
| MySQL 포트 | 3306(HTTPS), 양방향<br><br>이 포트는 SnapCenter 및 MySQL 리포지토리 데이터베이스 간의 통신에 사용됩니다.<br><br>SnapCenter 서버에서 MySQL 서버로 보안 연결을 생성할 수 있습니다. "자세한 정보" |

| 포트의 유형입니다 | 기본 포트입니다 |
| --- | --- |
| Windows 플러그인 호스트 | 135, 445(TCP)<br><br>135번 및 445번 포트 외에도 Microsoft에서 지정한 동적 포트 범위도 열려 있어야 합니다. 원격 설치 작업은 이 포트 범위를 동적으로 검색하는 WMI(Windows Management Instrumentation) 서비스를 사용합니다.<br><br>지원되는 동적 포트 범위에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Windows에 대한 서비스 개요 및 네트워크 포트 요구 사항"<br><br>이 포트는 SnapCenter 서버와 플러그인이 설치되는 호스트 간의 통신에 사용됩니다. 플러그인 패키지 바이너리를 Windows 플러그인 호스트에 푸시하려면 포트가 플러그인 호스트에서만 열려 있어야 하며 설치 후 닫을 수 있습니다. |
| Linux 또는 AIX 플러그인 호스트 | 22(SSH)<br><br>포트는 SnapCenter 서버와 플러그인이 설치되는 호스트 간의 통신에 사용됩니다. 이 포트는 SnapCenter에서 플러그인 패키지 바이너리를 Linux 또는 AIX 플러그인 호스트에 복사하는 데 사용되며 방화벽 또는 iptables에서 열거나 제외해야 합니다. |
| Windows용 SnapCenter 플러그인 패키지, Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지 또는 AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지 | 8145(HTTPS), 양방향, 사용자 지정 가능<br><br>이 포트는 플러그인 패키지가 설치된 SMCore와 호스트 간의 통신에 사용됩니다.<br><br>또한 SVM 관리 LIF와 SnapCenter 서버 간에 통신 경로를 개방해야 합니다. |
| Oracle 데이터베이스용 SnapCenter 플러그인 | 27216, 사용자 지정 가능<br><br>기본 JDBC 포트는 Oracle용 플러그인에서 Oracle 데이터베이스에 연결하는 데 사용됩니다. |
| SnapCenter용 맞춤형 플러그인 | 9090(HTTPS), 고정<br><br>사용자 지정 플러그인 호스트에서만 사용되는 내부 포트입니다. 방화벽 예외가 필요하지 않습니다.<br><br>SnapCenter 서버와 사용자 지정 플러그인 간의 통신은 포트 8145를 통해 라우팅됩니다. |

| 포트의 유형입니다 | 기본 포트입니다 |
| --- | --- |
| ONTAP 클러스터 또는 SVM 통신 포트 | 443(HTTPS), 양방향 80(HTTP), 양방향<br><br>이 포트는 SnapCenter Server를 실행하는 호스트와 SVM 간 통신에 SAL(Storage Abstraction Layer)에서 사용됩니다. 이 포트는 현재 SnapCenter 플러그인 호스트와 SVM 간 통신에 SnapCenter의 SAL에서 사용됩니다. |
| SAP HANA 데이터베이스 포트용 SnapCenter 플러그인 | 3instance_number13 또는 3instance_number15, HTTP 또는 HTTPS, 양방향 및 사용자 지정 가능<br><br>MDC(멀티테넌트 데이터베이스 컨테이너) 단일 테넌트의 경우 포트 번호는 13으로 끝나며 MDC가 아닌 경우 포트 번호는 15로 끝납니다.<br><br>예를 들어, 32013은 인스턴스 20의 포트 번호이고 31015는 인스턴스 10의 포트 번호입니다. |
| 도메인 컨트롤러 통신 포트입니다 | 인증이 제대로 작동하기 위해 도메인 컨트롤러의 방화벽에서 열어야 하는 포트를 확인하려면 Microsoft 설명서를 참조하십시오.<br><br>SnapCenter 서버, 플러그인 호스트 또는 다른 Windows 클라이언트가 사용자를 인증할 수 있도록 도메인 컨트롤러에서 Microsoft 필수 포트를 열어야 합니다. |

# SnapCenter 라이센스

SnapCenter에는 애플리케이션, 데이터베이스, 파일 시스템 및 가상 머신의 데이터 보호를 위해 몇 가지 라이센스가 필요합니다. 설치하는 SnapCenter 라이센스 유형은 스토리지 환경과 사용하려는 기능에 따라 다릅니다.

| 라이센스 | 필요한 경우 |
| --- | --- |
| SnapCenter 표준 컨트롤러 기반 | FAS, AFF 및 Amazon FSx에 필요합니다<br><br>SnapCenter 표준 라이센스는 컨트롤러 기반 라이센스이며 프리미엄 번들의 일부로 포함됩니다. SnapManager 제품군 라이센스가 있는 경우 SnapCenter 표준 라이센스 사용 권한도 제공됩니다. FAS 또는 AFF 스토리지를 사용하여 평가판을 통해 SnapCenter를 설치하려면 세일즈 담당자에게 연락하여 프리미엄 번들 평가 라이센스를 받으십시오.<br><br>SnapCenter는 데이터 보호 번들의 일부로 제공됩니다. A400 이상을 구입한 경우 데이터 보호 번들을 구입해야 합니다. |
| SnapCenter 표준 용량 기반 | ONTAP Select 및 Cloud Volumes ONTAP에 필요합니다<br><br>Cloud Volumes ONTAP 또는 ONTAP Select 고객인 경우 SnapCenter에서 관리하는 데이터를 기준으로 TB당 용량 기반 라이센스를 구입해야 합니다. 기본적으로 SnapCenter는 90일 100TB SnapCenter 표준 용량 기반 평가판 라이센스를 기본 제공합니다. 자세한 내용은 세일즈 담당자에게 문의하십시오. |
| SnapMirror 또는 SnapVault | ONTAP<br><br>SnapCenter에서 복제를 사용하는 경우 SnapMirror 또는 SnapVault 라이센스가 필요합니다. |
| SnapRestore | 백업을 복원 및 확인하는 데 필요합니다.<br><br>지원합니다<br><br>• SnapVault 대상 시스템에서 원격 검증을 수행하고 백업에서 복원하는 데 필요합니다.<br>• SnapMirror 대상 시스템에서 원격 검증을 수행하는 데 필요합니다. |
| 플랙스클론 | 데이터베이스 클론 생성 및 검증 작업에 필요합니다.<br><br>지원합니다<br><br>• SnapVault 대상 시스템에서 보조 볼트 백업에서 클론을 생성하는 데 필요합니다.<br>• SnapMirror 대상 시스템에서 보조 SnapMirror 백업에서 클론을 생성해야 합니다. |

| 라이센스 | 필요한 경우 |
| --- | --- |
| 프로토콜 | • LUN에 대한 iSCSI 또는 FC 라이센스<br>• SMB 공유용 CIFS 라이센스<br>• NFS 유형 VMDK에 대한 NFS 라이센스<br>• VMFS 유형 VMDK에 대한 iSCSI 또는 FC 라이센스<br><br>소스 볼륨을 사용할 수 없는 경우 데이터를 제공하는 SnapMirror 대상 시스템에 필요합니다. |
| SnapCenter 표준 라이센스(선택 사항) | 보조 대상<br><br>SnapCenter 표준 라이센스를 보조 대상에 추가하는 것이 좋지만 필수는 아닙니다. 보조 대상에서 SnapCenter 표준 라이센스가 활성화되어 있지 않으면 페일오버 작업을 수행한 후 SnapCenter를 사용하여 보조 대상의 리소스를 백업할 수 없습니다. 그러나 복제 및 검증 작업을 수행하려면 보조 대상에 FlexClone 라이센스가 필요합니다. |

SnapCenter 고급 및 SnapCenter NAS 파일 서비스 라이센스는 더 이상 사용되지 않으며 더 이상 사용할 수 없습니다.

하나 이상의 SnapCenter 라이센스를 설치해야 합니다. 라이센스를 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "SnapCenter 표준 컨트롤러 기반 라이센스를 추가합니다" 또는 .

### SMBR(Single Mailbox Recovery) 라이센스

Exchange용 SnapCenter 플러그인을 사용하여 Microsoft Exchange Server 데이터베이스 및 SMBR(Single Mailbox Recovery)을 관리하는 경우 사용자 메일박스를 기준으로 별도로 구입해야 하는 SMBR용 추가 라이센스가 필요합니다.

1000, 5000, 15000 및 25000 사서함 번들 단위로 제공되는 SMBR 라이센스를 구입하려면 NetApp 세일즈 담당자에게 문의하십시오. SKU를 구입한 후에는 의 지침에 따라 라이센스를 얻을 수 있습니다 "SMBR 릴리스 노트".

라이센스 키 요청을 제출하면 Kroll Ontrack이 50개의 메일박스 라이센스 키를 발급합니다. 귀하의 소유 권한에 따라 Kroll Ontrack은 확인 후 사서함의 라이센스를 업그레이드합니다.

## 자격 증명에 대한 인증 방법입니다

자격 증명은 응용 프로그램이나 환경에 따라 다른 인증 방법을 사용합니다. 자격 증명은 SnapCenter 작업을 수행할 수 있도록 사용자를 인증합니다. 플러그인 설치를 위한 자격 증명 세트와 데이터 보호 작업을 위한 다른 자격 증명 세트를 생성해야 합니다.

## Windows 인증

Windows 인증 방법은 Active Directory에 대해 인증합니다. Windows 인증의 경우 Active Directory는 SnapCenter 외부에서 설정됩니다. SnapCenter는 추가 구성 없이 인증합니다. 호스트 추가, 플러그인 패키지 설치 및 작업 예약 등의 작업을 수행하려면 Windows 자격 증명이 필요합니다.

### 신뢰할 수 없는 도메인 인증입니다

SnapCenter를 사용하면 신뢰할 수 없는 도메인에 속하는 사용자 및 그룹을 사용하여 Windows 자격 증명을 만들 수 있습니다. 인증에 성공하려면 신뢰할 수 없는 도메인을 SnapCenter에 등록해야 합니다.

### 로컬 워크그룹 인증

SnapCenter를 사용하면 로컬 작업 그룹 사용자 및 그룹을 사용하여 Windows 자격 증명을 생성할 수 있습니다. 로컬 작업 그룹 사용자 및 그룹에 대한 Windows 인증은 Windows 자격 증명 생성 시 수행되지 않지만 호스트 등록 및 기타 호스트 작업이 수행될 때까지 지연됩니다.

## SQL Server 인증

SQL 인증 메서드는 SQL Server 인스턴스에 대해 인증합니다. 즉, SnapCenter에서 SQL Server 인스턴스를 검색한 다음 따라서 SQL 자격 증명을 추가하기 전에 호스트를 추가하고 플러그인 패키지를 설치하고 리소스를 새로 고쳐야 합니다. SQL Server에서 일정을 예약하거나 리소스를 검색하는 등의 작업을 수행하려면 SQL Server 인증이 필요합니다.

## Linux 인증

Linux 인증 방법은 Linux 호스트에 대해 인증합니다. Linux 호스트를 추가하고 SnapCenter GUI에서 Linux용 SnapCenter 플러그인 패키지를 원격으로 설치하는 초기 단계 동안 Linux 인증이 필요합니다.

## AIX 인증

AIX 인증 방법은 AIX 호스트에 대해 인증합니다. AIX 호스트를 추가하고 SnapCenter GUI에서 AIX용 SnapCenter 플러그인 패키지를 원격으로 설치하는 초기 단계 동안 AIX 인증이 필요합니다.

## Oracle 데이터베이스 인증

Oracle 데이터베이스 인증 방법은 Oracle 데이터베이스에 대해 인증합니다. 데이터베이스 호스트에서 운영 체제(OS) 인증이 비활성화되어 있는 경우 Oracle 데이터베이스에서 작업을 수행하려면 Oracle 데이터베이스 인증이 필요합니다. 따라서 Oracle 데이터베이스 자격 증명을 추가하기 전에 sysdba 권한을 사용하여 Oracle 데이터베이스에 Oracle 사용자를 생성해야 합니다.

## Oracle ASM 인증

Oracle ASM 인증 방법은 Oracle ASM(Automatic Storage Management) 인스턴스에 대해 인증합니다. Oracle ASM 인스턴스에 액세스해야 하고 데이터베이스 호스트에서 운영 체제(OS) 인증이 비활성화된 경우 Oracle ASM 인증이 필요합니다. 따라서 Oracle ASM 자격 증명을 추가하기 전에 ASM 인스턴스에서 sysasm 권한을 가진 Oracle 사용자를 생성해야 합니다.

### RMAN 카탈로그 인증

RMAN 카탈로그 인증 방법은 Oracle RMAN(Recovery Manager) 카탈로그 데이터베이스에 대해 인증합니다. 외부 카탈로그 메커니즘을 구성하고 데이터베이스를 카탈로그 데이터베이스에 등록한 경우 RMAN 카탈로그 인증을 추가해야 합니다.

# 스토리지 접속 및 자격 증명

## 데이터 보호 작업을 수행하기 전에 스토리지 접속을 설정하고 SnapCenter 서버 및 SnapCenter 플러그인에서 사용할 자격 증명을 추가해야 합니다.

- * 스토리지 연결 *

  스토리지 접속을 통해 SnapCenter 서버 및 SnapCenter 플러그인이 ONTAP 스토리지를 액세스할 수 있습니다. 이러한 연결을 설정하려면 AutoSupport 및 이벤트 관리 시스템(EMS) 기능도 구성해야 합니다.

- 자격 증명 *

  - 도메인 관리자 또는 관리자 그룹의 구성원

    SnapCenter 플러그인을 설치할 시스템의 도메인 관리자 또는 관리자 그룹의 구성원을 지정합니다. 사용자 이름 필드에 유효한 형식은 다음과 같습니다.

    - _NetBIOS\사용자 이름 _
    - _도메인 FQDN\사용자 이름 _
    - 사용자 이름@*UPN*

  - 로컬 관리자(작업 그룹에만 해당)

    작업 그룹에 속한 시스템의 경우 SnapCenter 플러그인을 설치할 시스템에 기본 제공 로컬 관리자를 지정합니다. 사용자 계정에 상승된 권한이 있거나 호스트 시스템에서 사용자 액세스 제어 기능이 비활성화된 경우 로컬 관리자 그룹에 속하는 로컬 사용자 계정을 지정할 수 있습니다.

  사용자 이름 필드의 올바른 형식은 _ 사용자 이름 _ 입니다

  - 개별 리소스 그룹에 대한 자격 증명

    개별 리소스 그룹에 대한 자격 증명을 설정했고 사용자 이름에 전체 관리자 권한이 없는 경우 최소한 리소스 그룹 및 백업 권한을 사용자 이름에 할당해야 합니다.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.